$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Задача 1

Два моля одноатомного идеального газа находятся при нормальных условиях. Объем газа медленно увеличили на 3%, в процессе расширения давление газа уменьшилось на 2%. На сколько процентов изменилась абсолютная температура? Найдите приращение ΔU внутренней энергии.

1) Запишем ур-я конечного и начального состояний:

$$\begin{cases} pV = \nu RT \\ (p+\Delta p)(V+\Delta V) = \nu R(T+\Delta T) \end{cases}$$

$$\begin{cases} pV = \nu RT \\ pV + V\Delta p + V\Delta p + \cancel{\Delta p \cdot \Delta V} = \nu RT + \nu R\Delta T \end{cases}$$

$pV - \nu RT = 0$

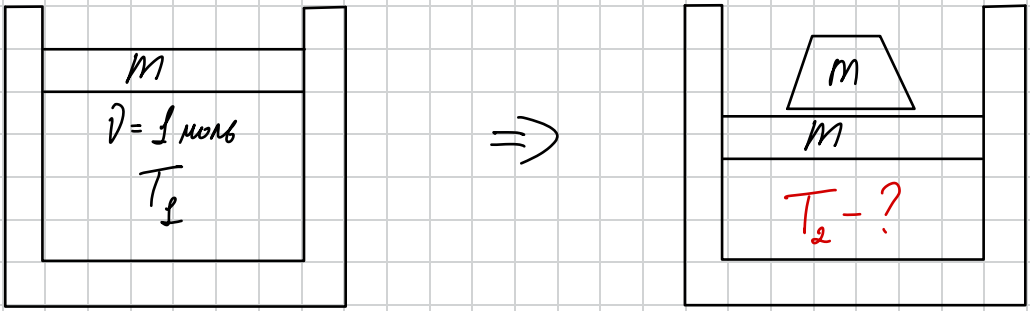
Верно для малых $\Delta p, \Delta V, \Delta T$ (тех, где можно пренебречь $\Delta p \cdot \Delta V$)

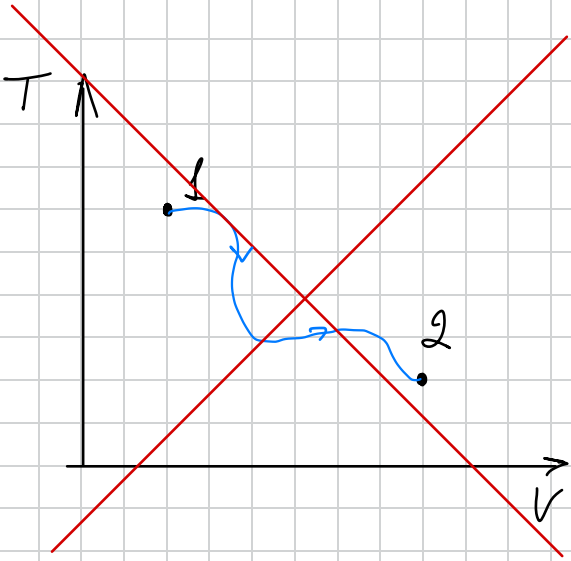
$$\Rightarrow \begin{cases} pV = \nu RT \\ \underbrace{V\Delta p + p\Delta V}_{\Delta(pV)} = \nu R\Delta T \end{cases} \Rightarrow \boxed{\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta p}{p} + \frac{\Delta V}{V}}$$

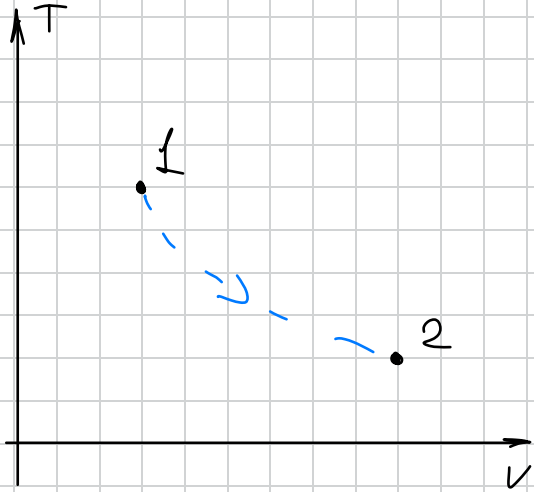
$$\Delta U = \Delta\left(\frac{3}{2}\nu RT\right) = \frac{3}{2}\nu R\Delta T = \frac{3}{2}\nu RT\frac{\Delta T}{T} \approx 68\,Дж$$

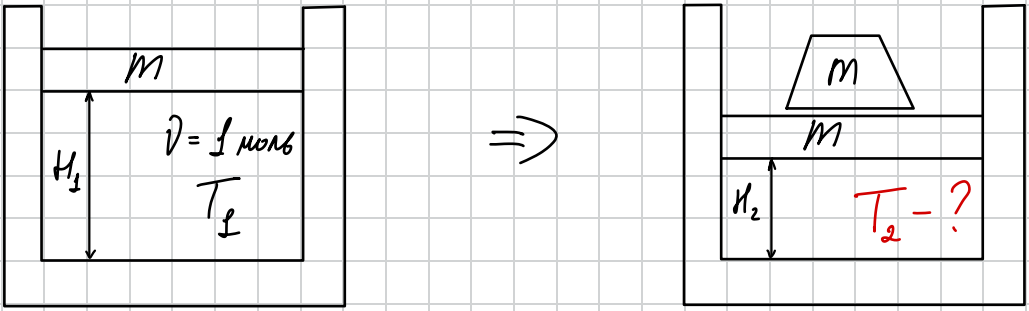
Задача 2

Одноатомный идеальный газ в количестве $\nu = 1$ моль находится в вертикальном теплоизолированном цилиндре под теплоизолированным поршнем. Температура газа T_1. На поршень кладут груз, масса которого равна массе поршня. После ряда колебаний поршень останавливается. Найдите конечную температуру T_2 газа. Поршень скользит в цилиндре без трения. Давление воздуха вне цилиндра пренебрежимо мало.









1) Запишем з-н сохранения полной энергии для системы: поршень, гантеля и газ:

$$E_{нач} = E_{кон}$$

$$\underbrace{\frac{3}{2}R}_{C}T_1 + 2mgH_1 = \frac{3}{2}RT_2 + 2mgH_2$$

2) Ур-я состояния:

$$\begin{cases} p_i \overbrace{H_i S'}^{V_i} = RT_i, \ i = 1, 2 \\ p_1 = \frac{mg}{S'}; \ p_2 = \frac{2mg}{S'} \end{cases}$$

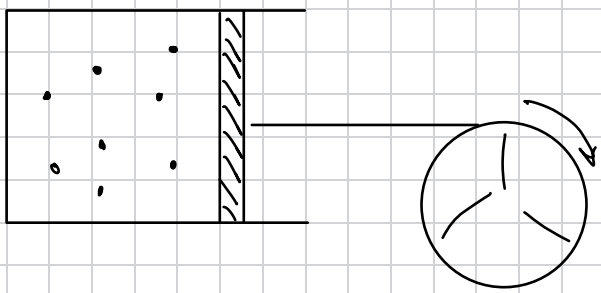
$$\Rightarrow \frac{3}{2}RT_1 + 2RT_1 = \frac{3}{2}RT_2 + RT_2$$

$$\boxed{T_2 = \frac{7}{5}T_1}$$

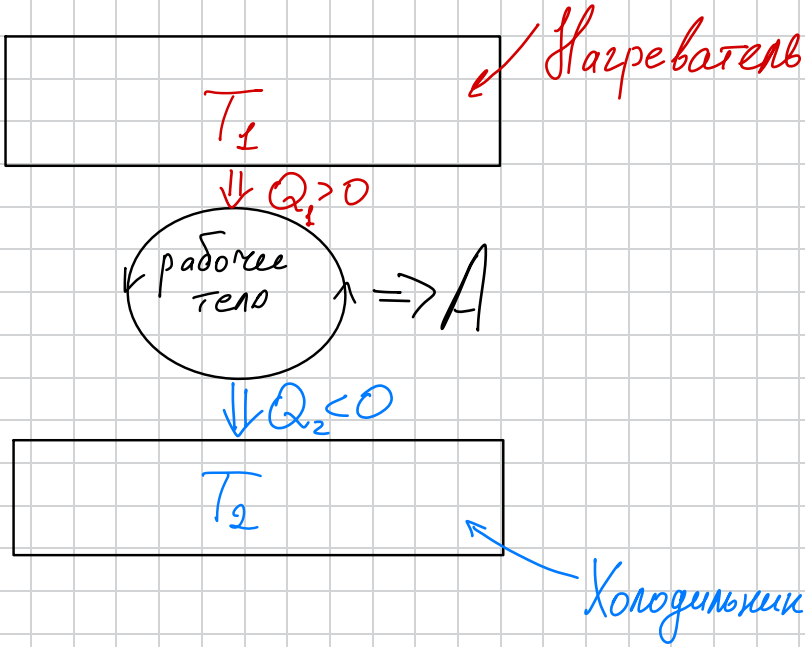
§2. Циклические процессы. Тепловые машины

Опр: Тепловая машина – устройство, где происходит превращение теплоты в механическую работу. В-во, производящее работу, называют рабочим телом (обычно это газы)

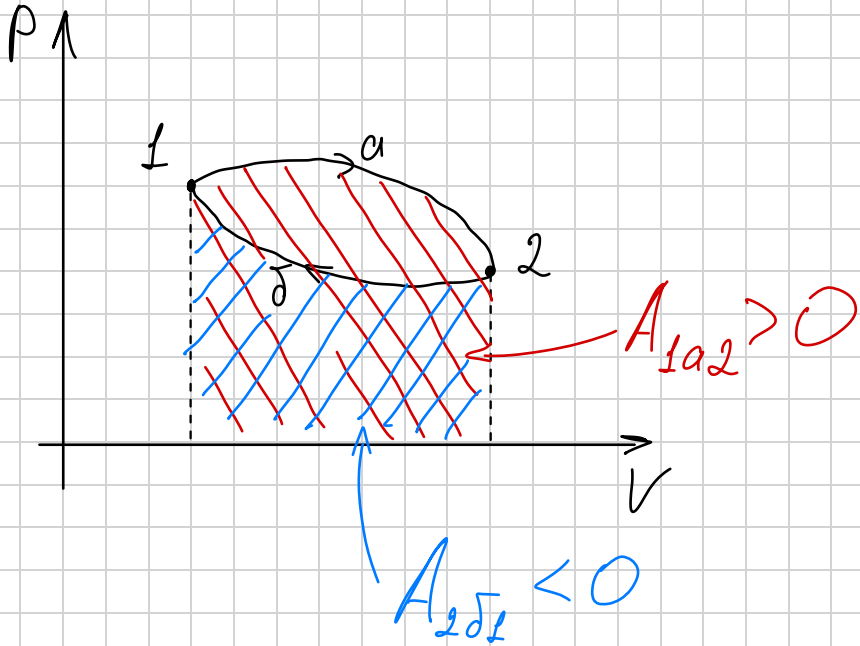
Простейшая схема тепловой машины



- Чтобы газ совершил работу нужно его нагреть => подвести $Q > 0$
- А потом вернуть в начальное положение (сжать), то есть охладить $Q < 0$



Или на (p,V) диаграмме этот периодический процесс нагрева и охлаждения – цикл:



$$A_{цикл} = A_{1a2} - A_{2б1} = \text{площадь внутри цикла}$$

- Если по часовой $A > 0$
- Если против $A < 0$

Заметим, что для цикла $\Delta U = 0$ (т.к. пришли в ту же T, откуда и начали) то есть

$$A_{цикл} = Q_{\Sigma} = \overset{\text{полученное}}{Q^{+}} - \overset{\text{отданное}}{|Q^{-}|}$$

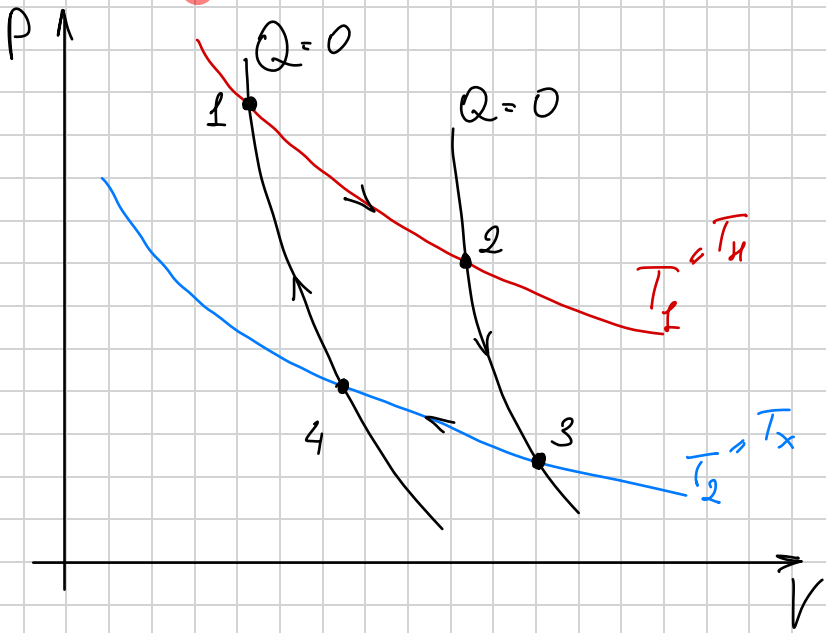
Суммарное полученное и отданное тепло

Опр: КПД цикла

$$\eta = \frac{A_{цикл}}{Q^{+}} = 1 - \frac{|Q^{-}|}{Q^{+}}$$

Полученное тепло (>0)

Цикл Карно



1–2: $T_1 = const$: $\Delta U_{1-2} = 0$, $A_{1-2} > 0$ ($V\uparrow\uparrow$)

$\Rightarrow Q_{1-2} > 0$ (получение тепла от нагревателя)

$Q_{1-2} = Q_н$

2–3: $Q_{2-3} = 0$ – адиабатное расширение

$$A_{2-3} = -\Delta U = c_V \nu (T_1 - T_2) > 0$$

3–4: $T_2 = const$: $\Delta U_{3-4} = 0$, $A_{3-4} < 0$ ($V\downarrow\downarrow$)

$$\Rightarrow \underset{\underset{Q_x}{\parallel}}{Q_{3-4}} < 0$$ (рабочее тело отдает тепло холодильнику)

4-1: $Q_{4-1} = 0$ – адиабатическое сжатие до исходного состояния

$$A_{4-1} = \nu c_V (T_2 - T_1) < 0$$

$$A_{цикл} = A_{1-2} + A_{2-3} + A_{3-4} + A_{4-1}$$

$$\oplus = 0!$$

$$\Rightarrow A_{цикл} = A_{1-2} + A_{4-1} = Q_{1-2} + Q_{4-1} = \overset{>0}{Q_н} + \overset{<0}{Q_x} =$$

$$= Q_н - |Q_x|$$

Для цикла Карно: $\dfrac{|Q_x|}{Q_н} = \dfrac{T_x}{T_н}$

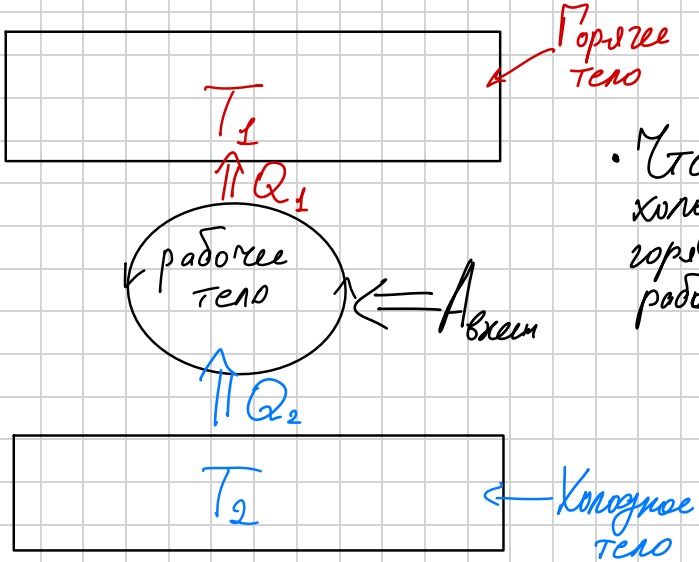
$$\boxed{\eta_{Карно} = 1 - \frac{T_x}{T_н}}$$

Замечание: 1. $\eta_{Карно}$ — максимально возможное КПД для тепловых машин с нагревателем $T_н$ и холодильником $T_х$.

2. КПД Карно не зависит от рабочего тела

// Цикл Карно в жизни не реализуем, т.к. при передаче/получении тепла $T_х/T_н$ будут изменяться //

Замечание: Холодильная машина — предназначена для отбора теплоты от холодного тела



• Чтобы отобрать тепло от холодного тела и передать горячему нужно совершить работу над рабочим телом

Опр: Эффективность холодильной машины:

$$\beta_{хол} = \frac{|Q_2|}{A_{внеш}}$$

$$\beta_{хол}^{Карно} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

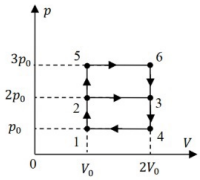
- Тепловой насос - предназначен для передачи $|Q_1|$ от холодного тела к горячему

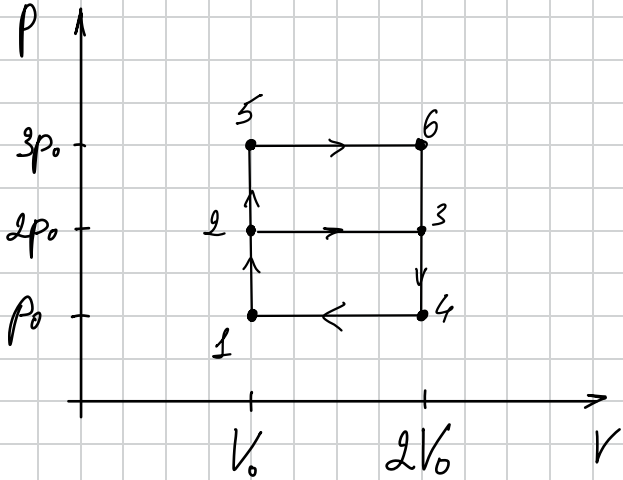
Эффективность:

$$\beta_{тепл. насос} = \frac{|Q_1|}{A_{внеш}}$$

Задача 1

На рисунке изображены два цикла: 1-2-3-4-1(I) и 1-5-6-4-1 (II). Оба цикла проведены с идеальным одноатомным газом. Найдите отношение КПД второго цикла к КПД первого цикла $\frac{\eta_{II}}{\eta_I}$.





$$\eta = \frac{A_{газ}}{Q_+}$$

1) Рассмотрим процессы

1-5, 1-2: $V = const \Rightarrow \frac{p}{T} = const$; $p\uparrow\uparrow \Rightarrow T\uparrow\uparrow \Rightarrow$

$\Rightarrow Q > 0$

5-6, 2-3: $p = const \Rightarrow \frac{V}{T} = const$; $V\uparrow\uparrow \Rightarrow T\uparrow\uparrow$,

$A > 0$ (т.к. $V\uparrow\uparrow$) $\Rightarrow Q > 0$

Аналогично в других $Q<0$

Тогда

$$Q_I^+ = Q_{1-2} + Q_{2-3}$$

$$Q_{II}^+ = Q_{1-5} + Q_{5-6}$$

2) Найдем работу газа

$$A_I = S_{\text{внутри I}} = p_0V_0$$

$$A_{II} = S'_{\text{внутри II}} = 2p_0V_0$$

3) Найдем Q^+ из первого начала:

$p_0V_0 = \nu RT_1$

$$Q_{1-2} = \Delta U_{1-2} = \nu C_V(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}\nu R \cdot T_1 = \frac{3}{2}p_0V_0$$

$$Q_{2-3} = \Delta U_{2-3} + A_{2-3} = \frac{3}{2}\nu R \cdot T_1 + 2p_0V_0 = \frac{7}{2}p_0V_0$$

$$Q_I^+ = 5p_0V_0$$

$$Q_{1-5} = \frac{3}{2}\nu R(T_5 - T_1) = \frac{3}{2}\nu R \cdot 2T_1 = 3p_0V_0$$

$$Q_{5-6} = \frac{3}{2}\nu R \cdot T_1 + 3p_0V_0 = \frac{9}{2}p_0V_0$$

$$Q_{II}^{+} = \frac{15}{2} p_0 V_0$$

$$\Rightarrow \eta_I = \frac{1}{5} \quad ; \quad \eta_{II} = \frac{4}{15}$$

Задача 2: He, $C = const$, $T_1 = 200K$

$pV^2 = const$

Газ отвели $Q = 415$ Дж, $V_2 = 2V_1$, C – ?

1) $C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{Q}{\Delta T}$ => нужно найти ΔT

$$pV^2 = \nu RT \cdot V = const$$

$$\Rightarrow T \cdot V = const$$

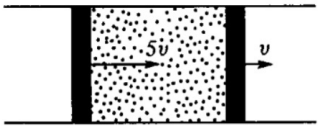
$$\Rightarrow T_1 V_1 = T_2 V_2$$

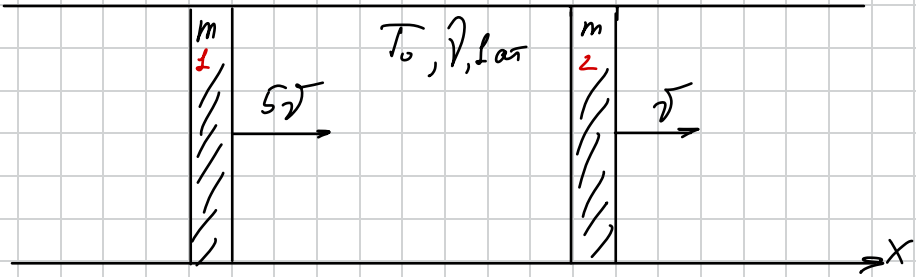
$$T_2 = T_1 \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2} T_1$$

$$\Rightarrow C = \frac{Q}{\frac{1}{2} T_1} = \frac{415}{100} = 4{,}15 \ \frac{Дж}{K}$$

Задача 3

В закрепленной горизонтальной трубе с гладкими внутренними стенками между поршнями массой m каждый находятся ν молей идеального одноатомного газа. Наружное давление на поршни пренебрежимо мало. В начальный момент температура газа равна T_0, а скорости поршней направлены в одну сторону и равны $5v$ и v (см. рисунок). Полагая, что газ между поршнями все время остается равновесным, определите температуру газа, когда скорости поршней окажутся равными. Масса газа мала по сравнению с массой поршней. Теплоемкостью и теплопроводностью поршней и трубы пренебречь.





1) Запишем З.С.Э для системы 2 поршня + газ:

$$\frac{m(5v)^2}{2} + \frac{mv^2}{2} + \nu C_V T_0 = \frac{mU^2}{2} + \frac{mU^2}{2} + \nu C_V T_1$$

2) U - найдем из З.С.И для той же системы (внешние силы: $F_{\Delta t} \ll \Delta p$)

$$m \cdot 5v + mv = 2mU$$

$$\Rightarrow T = T_0 + \frac{8mv^2}{3\nu R}$$